

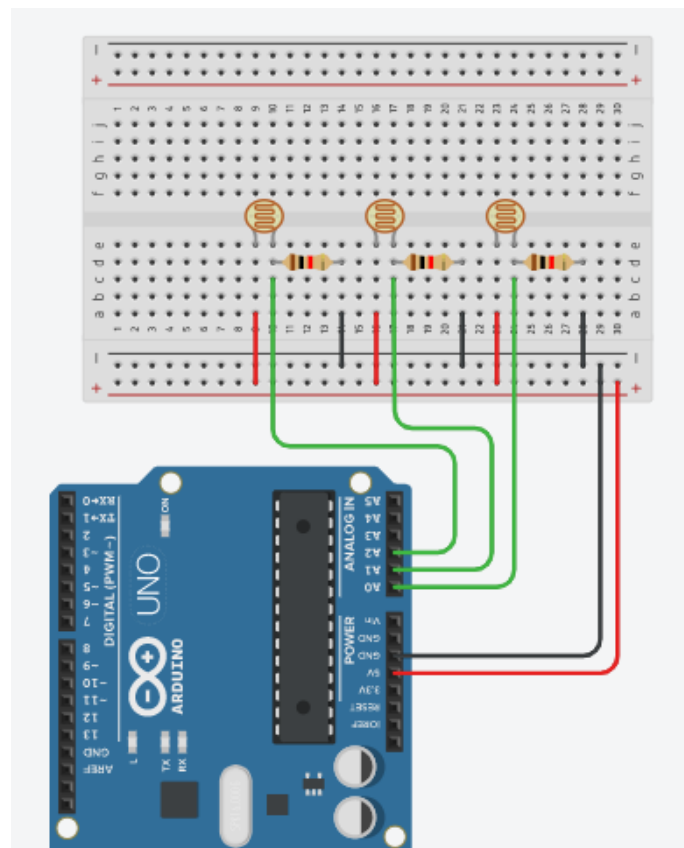
Projeto 1 – Luminosidade - LDR

Material necessário:

- 1 Arduino.
- 3 Resistores de 1k ohms (marrom, preto, vermelho).
- 3 Sensores de luminosidade (LDR).
- 1 Protoboard.
- Jumper cable.

Passo 1: Montagem do circuito

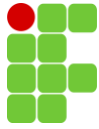
Para girar a placa Arduino, clique na placa e acione o ícone .



Conforme ilustra a figura acima:

- a. Conecte o **pino GND** do Arduino à linha de alimentação negativa (preta) do protoboard.
- b. Conecte o **pino 5V** do Arduino à linha de alimentação positiva (vermelha) do protoboard.
- c. Coloque cada resistor de 1K ohms no local indicado na protoboard.
- d. Insira os sensores LDR respectivas portas analógicas:

LDR1 = Porta A0, LDR2 = Porta A1. LDR3 = Porta A2



Inicie o ambiente de desenvolvimento do Arduino e digite o sketch (programa) a seguir:

Código com Média

```
int LDR1 = A0; // Pino no qual o LDR está conectado
int LDR2 = A1;
int LDR3 = A2;

int entrada1 = 0; // Variável que terá o valor do LDR
int entrada2 = 0;
int entrada3 = 0;

int media = 0;

void setup(){
  Serial.begin(9600); // Definir a velocidade de comunicação na porta serial

  pinMode(LDR1, INPUT);
  pinMode(LDR2, INPUT);
  pinMode(LDR3, INPUT);
}

void loop(){

  entrada1 = analogRead(LDR1); // Alta luminosidade
  entrada2 = analogRead(LDR2); // Média luminosidade
  entrada3 = analogRead(LDR3); // Baixa luminosidade

  Serial.print("LDR 1 -> ");
  Serial.println(entrada1); // Valor que será impresso no serial monitor do Arduino

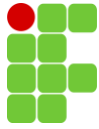
  Serial.print("LDR 2 -> ");
  Serial.println(entrada2);

  Serial.print("LDR 3 -> ");
  Serial.println(entrada3);

  Serial.println("=====");

  media = (entrada1 + entrada2 + entrada3)/3;
  Serial.print("Media ");
  Serial.println(media);
  Serial.println("=====");

  delay(500);
}
```



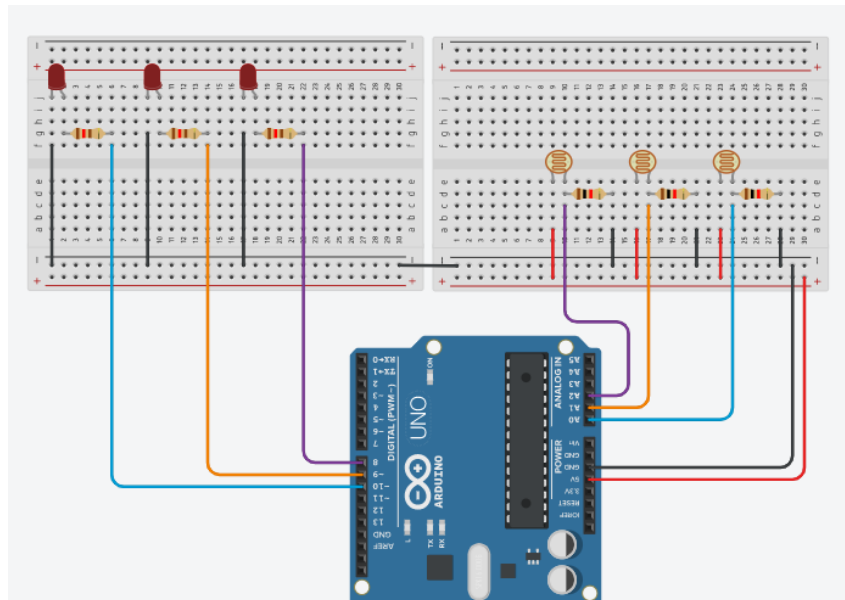
Projeto 2 – Luminosidade – LDR e LEDs

Material necessário:

- 1 Arduino.
- 3 Resistores de 1k ohms (marrom, preto, vermelho).
- 3 Resistores de 120 ohms (marrom, vermelho, marrom).
- 3 leds.
- 3 Sensores de luminosidade (LDR).
- 2 Protoboards.
- Jumper cable.

Passo 1: Montagem do circuito

Para girar a placa Arduino, clique na placa e acione o ícone .

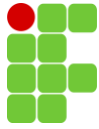


Conforme ilustra a figura acima:

- Conecte o **pino GND** do Arduino à linha de alimentação negativa (preta) do protoboard.
- Conecte o **pino 5V** do Arduino à linha de alimentação positiva (vermelha) do protoboard.
- Coloque cada resistor de 1K ohm no local indicado na protoboard.
- Insira os sensores LDR respectivas portas analógicas:

LDR1 = Porta A0, LDR2 = Porta A1. LDR3 = Porta A2

- Coloque cada resistor de 120 ohms no local indicado na protoboard.
- Conecte as duas protoboards com o **NEGATIVO (GND)**.
- Insira os LEDs respectivas portas digitais: 8, 9 e 10.



Inicie o ambiente de desenvolvimento do Arduino e digite o sketch (programa) a seguir:

Sensor de luminosidade e LEDs.

```
int LED1 = 10; // Pino no qual o LED está conectado
int LED2 = 9;
int LED3 = 8;

int LDR1 = A0; // Pino no qual o LDR está conectado
int LDR2 = A1;
int LDR3 = A2;

int entrada1 = 0; // Variável que terá o valor do LDR
int entrada2 = 0;
int entrada3 = 0;

void setup(){
  Serial.begin(9600); // Definir a velocidade de comunicação na porta serial

  pinMode(LDR1, INPUT);
  pinMode(LDR2, INPUT);
  pinMode(LDR3, INPUT);

  pinMode(LED1, OUTPUT); // Definir o pino como saída
  pinMode(LED2, OUTPUT);
  pinMode(LED3, OUTPUT);
}

void loop(){

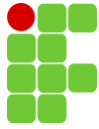
  entrada1 = analogRead(LDR1);
  entrada2 = analogRead(LDR2);
  entrada3 = analogRead(LDR3);

  Serial.print("LDR 1 -> ");
  Serial.println(entrada1); // Valor que será impresso no serial monitor do Arduino

  Serial.print("LDR 2 -> ");
  Serial.println(entrada2);

  Serial.print("LDR 3 -> ");
  Serial.println(entrada3);

  Serial.println();
  delay(300);
}
```

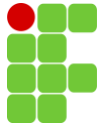


```
if (entrada1 < 500) //if -> se
    digitalWrite(LED1, HIGH); // Acende o LED
else // else -> senão
    digitalWrite(LED1, LOW); // Apaga o LED

if (entrada2 < 500) //if -> se
    digitalWrite(LED2, HIGH); // Acende o LED
else // else -> senão
    digitalWrite(LED2, LOW); // Apaga o LED

if (entrada3 < 500) //if -> se
    digitalWrite(LED3, HIGH); // Acende o LED
else // else -> senão
    digitalWrite(LED3, LOW); // Apaga o LED

delay(300);
}
```

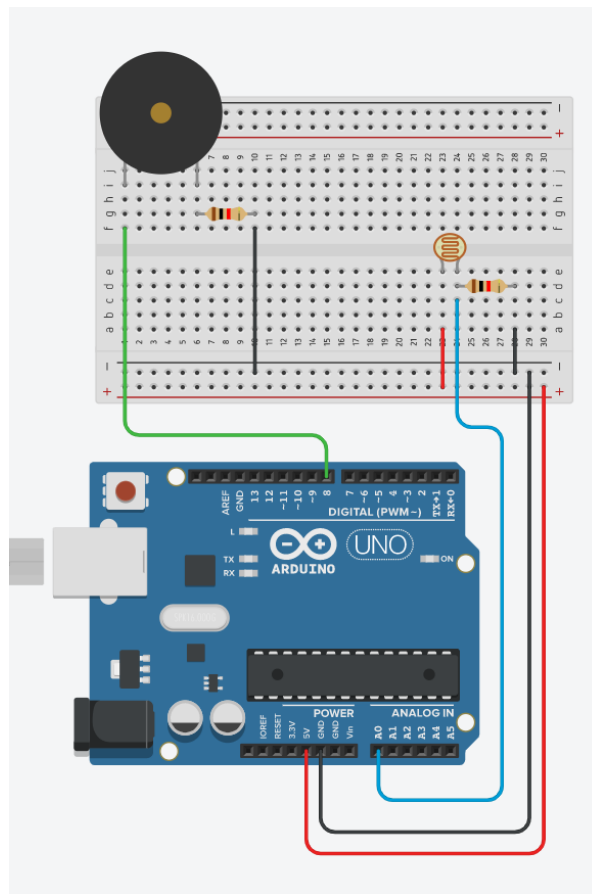


Projeto 3 – Luminosidade – LDR e Buzina

Material necessário:

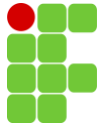
- 1 Arduino.
- 2 Resistores de 1k ohms (marrom, preto, vermelho).
- 1 Buzina.
- 1 Sensor de luminosidade (LDR).
- 2 Protoboards.
- Jumper cable.

Passo 1: Montagem do circuito



Conforme ilustra a figura acima:

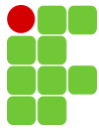
- a. Conecte o **pino GND** do Arduino à linha de alimentação negativa (preta) do protoboard.
- b. Conecte o **pino 5V** do Arduino à linha de alimentação positiva (vermelha) do protoboard.
- c. Coloque cada resistor de 1K ohm no local indicado na protoboard.
- d. Insira os sensores LDR respectivas portas analógicas: LDR1 = Porta A0.
- e. Conecte o Buzzer na porta digital 8.



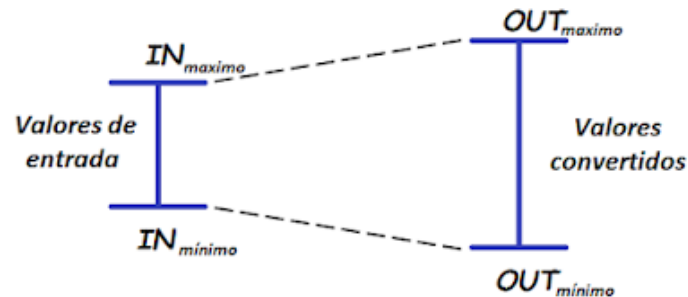
Inicie o ambiente de desenvolvimento do Arduino e digite o sketch (programa) a seguir:

Sensor de luminosidade e Buzzer.

```
int leitura;  
float tom;  
int altoFalante = 8;  
int tempo = 10;  
  
void setup() {  
  Serial.begin(9600);  
}  
  
void loop() {  
  // efetuar leitura do sensor:  
  leitura = analogRead(A0);  
  
  Serial.println(leitura);  
  delay(60);  
  
  // mapear o resultado da leitura do sensor para faixa de tons desejada:  
  tom = map(leitura, 70, 1000, 30, 2500);  
  
  // alterar o tom, tocando por 10 ms:  
  tone(altoFalante, tom, tempo);  
}
```



Instrução **MAP** do Arduino:



```
map (x, IN_min, IN_max, OUT_min, OUT_max);
```

Onde temos:

X - Variável com valor a ser convertido.

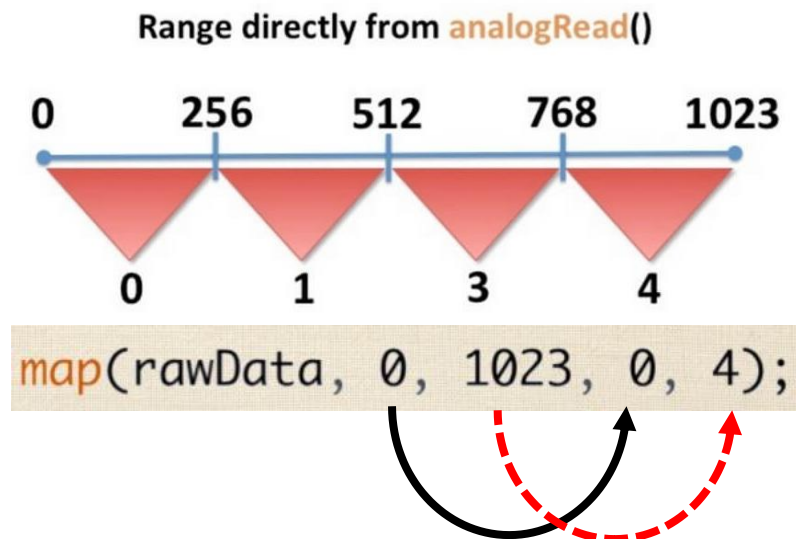
IN_min - Limite inferior do intervalo de entrada

IN_max - Limite superior do intervalo de entrada

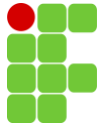
OUT_min - Limite inferior do intervalo de saída

OUT_max - Limite superior do intervalo de saída

Considerando que os valores medidos no potenciômetro podem variar de 0 a 1023 para realizar o mapeamento será necessário implementar o seguinte código:



```
map(leitura, 0, 500, 0, 2000);
```

Fonte:

http://www.audioacustica.com.br/exemplos/Valores_Resistores/Calculadora_Ohms_Resistor.html#

<https://www.programmingelectronics.com/tutorial-22-calibration-old-version/>

<https://elogicaefacil.blogspot.com/2017/10/funcao-map.html>

<http://untitled.es/function-map-arduino/>

<http://www.bosontreinamentos.com.br/electronica/arduino/tocando-sons-baseados-em-entrada-de-sensor-de-luz-com-arduino/>